

Plan

- ☐ Résumé
- ☐ Introduction
- ☐ Les trucs qui existent déjà dans les jeux
- ☒ Les applications possibles (va direct avec le point au dessus)
- ☒ Ce qui peut être utilisé dans notre cas
- ☒ Les challenges
- ☐ Conclusion

Etat de l'Art de l'IA dans les jeux de stratégie

Résumé.....	1
Introduction.....	1
Les intelligences artificielles existantes dans les jeux.....	2
Sources.....	2

Résumé

// On explique ce que l'on va dire dans la suite

Introduction

Le développement des Intelligences Artificielles (IA) est de plus en plus mis en avant. Cela modifie notre environnement en nous proposant de plus en plus de services pour nous aider au quotidien, comme générer du texte avec ChatGPT ou du code avec GitHub Copilot. On définit l'IA comme étant un ensemble de techniques et de théories dont l'objectif est d'émuler ou de simuler les comportements humains sans toutefois s'y limiter. Le terme est utilisé pour la première fois en 1956 par John McCarthy lors de la conférence de Dartmouth. McCarthy travaillera ensuite avec Marvin Minsky au MIT pour continuer à la développer.

On confond souvent intelligence artificielle avec apprentissage supervisé ou encore réseaux neuronaux. L'apprentissage supervisé consiste à faire apprendre en donnant en entrées de grands jeux de données et les étiquettes associées représentant les sorties attendues. Les

réseaux neuronaux consistent en des éléments, appelés perceptrons, reliés entre eux et appliquant des fonctions mathématiques sur leurs entrées et leurs poids pour calculer leurs sorties, la sortie du réseau pouvant être de différentes sortes, que ce soit binaire, flottant ou une classe. On entraîne alors généralement ces réseaux, appelés modèles sur des jeux de données (datasets) afin de modifier les poids et obtenir le résultat le plus précis possible, même si d'autres méthodes telles qu'avec des algorithmes génétiques sont possibles.

Les IA ont été intégrées aux jeux très tôt, dans des jeux comme Pong, Space Invaders, Pac-Man et Rogue. En effet, elles permettent de simuler les comportements des autres joueurs et d'obtenir une expérience plus immersive.

// mettre un plan propre

Les intelligences artificielles existantes dans les jeux

La première utilisation de l'IA est d'offrir des ennemis intelligents. Cela peut être effectué dans de nombreux jeux avec diverses IA plus ou moins développées. En effet, une IA permet de proposer une expérience de jeu plus intéressante qu'avec simplement des actions aléatoires. Cela permet notamment de l'humaniser.

L'algorithme le plus simple est généralement l'exploration exhaustive. Elle consiste en le calcul de toutes les possibilités à partir de l'état actuel de la partie afin de déterminer quelle est la stratégie à adopter pour optimiser ses chances de gagner. C'est un algorithme qui permet la plupart du temps d'obtenir un très bon résultat mais qui a une complexité temporelle importante ce qui empêche souvent son usage, notamment dans les jeux commerciaux. Il s'applique tout de même à de nombreux petits jeux dans des espaces finis tels que le TicTacToe ou le jeu de Nimm.

De nombreuses variantes existent pour différents types de jeu tel que l'algorithme Min-Max, par exemple, dans le cadre d'un jeu à 2 joueurs à somme nulle, qui lui-même admet des variantes comme l'élagage alpha-bêta.

Cependant, de tels algorithmes ne sont pas applicables à énormément de jeux puisqu'ils ne fonctionnent que sur des jeux avec des règles simples et un monde peu complexe. Le jeu d'échecs suffit à démontrer la difficulté d'utiliser de telles IAs puisqu'il y a 10^{120} parties possibles avec seulement 32 pièces et un plateau de 8 cases de large. Que dire donc de jeux tels que League of Legends ou StarCraft II ?

Une solution souvent utilisée lorsque la complexité devient trop complexe est l'usage de réseaux neuronaux. Les résultats peuvent alors être époustouflants tels que DeepBlue en 1997 face au champion du monde d'échecs Kasparov ou 20 ans plus tard, Alphago qui vainquit Ke Jie.

Les IA permettent également de générer un monde complexe et cohérent. En effet, dans des jeux d'exploration, le joueur interagit avec l'environnement du jeu : il parle aux personnages non joueurs (PNJ), prend des décisions comme mettre le feu, empoisonner l'eau, déplacer des objets... Pour avoir une bonne expérience de jeu, il faut donc que celui-ci réagisse en fonction de ces actions : un personnage qui se souviendrait que le joueur lui a volé quelque chose sera plus hostile qu'un personnage qu'on a aidé à chercher un objet, ou dans le cas des jeux de gestion, tous les éléments interagissent entre eux. Il faut donc savoir ce qui se passe dans une zone A si le joueur est dans une zone B. On peut rajouter dans cette catégorie le fait de s'adapter au joueur, si celui-ci fait le même type de choix (pierre-feuille-ciseaux). De même, cela permet de créer les animaux qui s'adaptent au joueur. Ces IA sont alors construites à l'aide de l'apprentissage, en se basant sur le modèle BDI et de l'apprentissage renforcé et des réseaux de neurones, avec des valeurs associées à des couples (Situation->Action).

Le modèle BDI (Belief-Desire-Intention) possède trois éléments : Croyance, Désir et Intention. Les croyances sont l'ensemble des informations que possède l'IA. Elles peuvent être vraies, erronées ou partielles, mais sont toujours considérées comme vraies. Les désirs sont les configurations que l'IA recherche. Il peut y en avoir plusieurs, éventuellement contradictoires, ce qui implique un choix en fonction des croyances. Les intentions sont les désirs ou les actions choisies pour atteindre les désirs. Il permet d'avoir un raisonnement "humain", notamment dans le fait d'être pessimiste ou optimiste (garder des objets trouvés pour possiblement s'en resservir). On peut ensuite le modéliser à l'aide d'un graphe //insérer le graphe ?

Pour passer à l'apprentissage, on ajoute les résultats des actions à un historique qui vient influencer sur le modèle BDI. Cependant, il est bon de remarquer que l'apprentissage prend beaucoup de temps, car il faut créer l'historique.

Utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre du crossy road

Dans un premier temps, étudions le Crossy Road. Le jeu est composé de lignes successives d'obstacles, mouvants ou non, sur une dimension infinie. On appellera dès lors cette dimension "y". La partie visible du jeu est une grille de $m \times n$ cases avec des objets se déplaçant ou non dessus.

Les mouvements des obstacles et du joueur sont régis par un temps discret. A chaque instant, le joueur peut choisir entre 5 possibilités: se mouvoir dans l'une des 4 directions ou rester sur sa case.

L'objectif est d'amener le joueur le plus loin possible dans le jeu, ce qui correspond pour une fenêtre visible fixée et en une petite durée fixée à aller au y le plus grand possible. On cherchera ici à développer une IA qui cherchera à maximiser le y atteint par le joueur qu'il contrôle. On pourra lui donner les mêmes données qu'un joueur humain aurait afin d'avoir une comparaison valable, c'est-à-dire la fenêtre visible à chaque instant.

On observe alors avec ces informations que ce problème peut s'apparenter à une exploration de graphe avec chaque case de la grille de $m \times n$ étant un état dont l'occupation

dépend du moment où on l'observe et les états étant reliés entre eux si adjacents. Il s'agirait alors de trouver le chemin allant le plus loin possible en un temps fixé.

Au vu des algorithmes vus précédemment, la première approche, celle la plus simple serait d'effectuer une exploration exhaustive. Bien qu'on ne pourrait alors probablement pas l'effectuer sur une grande profondeur, c'est-à-dire une grande période, cela permettra d'approcher le meilleur résultat.

Il serait intéressant d'ensuite ajouter de l'élagage afin de ne pas explorer les nœuds, c'est-à-dire les cases et leurs instants t , qui, on le sait, ne donneront pas de meilleur résultat que les possibilités déjà explorées. Cela permettrait normalement de réduire drastiquement le nombre de nœuds explorés et donc la complexité, ce qui rendrait alors abordable l'augmentation de la profondeur d'exploration.

Une autre approche serait de considérer les "lanes" d'objets statiques comme sûres et d'utiliser des algorithmes de graphes tels que Dijkstra ou A* afin de progresser de "lane" sûre en "lane" sûre plus avancée. Cela permettrait alors de ne pas recalculer le meilleur choix à chaque mouvement mais uniquement à chaque voyage d'une "lane" sûre à l'autre. Cette approche serait tout de même mise en défaut dès l'instant où une future "lane" sûre n'est plus affichée à l'écran, ce qui arrivera au bout d'un certain temps.

Enfin, il serait possible d'utiliser un réseau neuronal, comme décrit précédemment en considérant la donnée d'entrée comme étant de dimension $m \times n \times T$, la grille à chaque instant de la période T . Cela est tout de même plus complexe et pourrait demander plus de ressources de notre part que nécessaire. Nous préférons les approches précédentes.

Sources

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27intelligence_artificielle
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle_dans_le_jeu_vid%C3%A9o
- https://members.loria.fr/vthomas/mediation/JV_ESIAL_2013/2013_03_algo%20pour%20le%20jeu-IA_v23.pdf
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_logiciel_de_croyance%E2%80%933d%C3%A9sir%E2%80%933intention
- https://turing.cs.pub.ro/auf2/html/chapters/chapter2/chapter_2_2_2.html
- <https://hal.science/hal-00742874/document> (beaucoup plus théorique)